BIBLIOTHÈQUE DES
SYMBOLES DE PLANS BTP

Document technique noir et blanc

OBJECTIF

Référentiel destiné à Emergent pour améliorer la reconnaissance des plans par ConstruPilot. Chaque fiche associe une convention graphique, une description sémantique et un risque de confusion.

Version 2.0 - Septembre 2026 - Document de travail ConstruPilot

Mode d’emploi pour Emergent

PRINCIPE

La reconnaissance combine la géométrie, le texte voisin, la couche PDF, la légende, l’échelle et le contexte du lot.

PRIORITÉ DES SOURCES

1. Légende du plan. 2. Cartouche et type de plan. 3. Repères et annotations. 4. Géométrie vectorielle. 5. Convention générale.

SORTIE ATTENDUE

Retourner : classe candidate, coordonnées, texte associé, source, alternatives, confiance et statut.

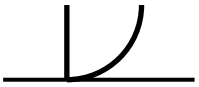
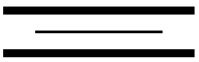
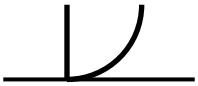
RÈGLE DE SÉCURITÉ

Ne jamais déduire une dimension, un matériau ou une fonction sur la seule ressemblance graphique.

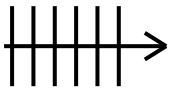
IMPORTANT

Les conventions varient selon les architectes, BET, fabricants et pays. La légende du plan est prioritaire.

01 — Architecture & ouvertures

 **Mur porteur** Deux traits parallèles épais, souvent pochés À distinguer : Cloison ou voile béton	 **Cloison légère** Deux traits fins rapprochés À distinguer : Mur maçonné mince	 **Mur existant** Trait/pochage selon légende de phase À distinguer : Mur projeté
 Mur à démolir Mur barré ou trait discontinu, couleur de phase À distinguer : Mur existant	 **Mur projeté** Trait fort ou couleur de phase À distinguer : Mur existant	 **Porte battante** Vantail et arc de rotation À distinguer : Fenêtre ou baie
 **Porte double** Deux vantaux et deux arcs À distinguer : Double baie	 **Porte coulissante** Vantail parallèle au mur avec flèche À distinguer : Châssis fixe	 **Fenêtre** Interruption du mur avec traits de dormant À distinguer : Porte-fenêtre
 **Baie vitrée** Large ouverture vitrée, plusieurs vantaux À distinguer : Fenêtre composée	 **Porte-fenêtre** Ouverture vitrée descendant au sol À distinguer : Baie ou porte	 **Trémie** Contour d’ouverture, diagonales ou croix À distinguer : Réservation

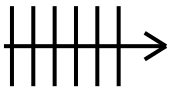
01 — Architecture & ouvertures



Escalier montant

Marches parallèles et flèche de montée

À distinguer : Rampe



Rampe

Contour incliné, flèche et pente

À distinguer : Escalier

Axe de trame

Trait mixte fin avec bulle repérée

À distinguer : Ligne de cote

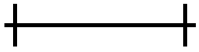
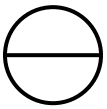
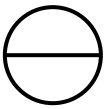
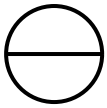
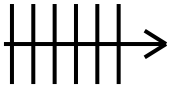
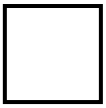
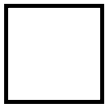
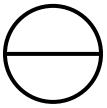
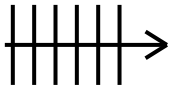
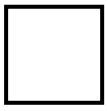


Trait de coupe

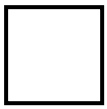
Trait renforcé, flèches et repère

À distinguer : Axe

02 — Cotations, niveaux & repères

 **Ligne de cote** Trait fin, attaches, extrémités et valeur À distinguer : Ligne d’objet	 **Cote de niveau** Triangle/flèche avec altitude À distinguer : Cote linéaire	 **Niveau fini** Repère altimétrique associé à FINI À distinguer : Niveau brut
 **Niveau brut** Repère altimétrique associé à BRUT À distinguer : Niveau fini	 **Pente** Flèche avec pourcentage ou rapport À distinguer : Sens d’écoulement	 **Repère de local** Nom/numéro au centre d’une zone À distinguer : Note libre
 **Repère de détail** Cercle repéré renvoyant à un détail À distinguer : Bulle d’axe	 **Repère de façade** Flèche/cercle orienté vers une façade À distinguer : Repère de coupe	 **Nord** Flèche orientée avec lettre N À distinguer : Flèche de circulation
 **Révision** Nuage entourant une modification À distinguer : Limite de zone	 **Limite de propriété** Trait spécifique suivant légende cadastrale À distinguer : Limite de bâtiment	 **Trait caché** Pointillés réguliers À distinguer : Élément à démolir

03 — Béton armé & structure



Poteau béton

Carré/rectangle plein ou hachuré

À distinguer : Réservation



Voile béton

Deux faces épaisses avec pochage béton

À distinguer : Mur porteur maçonné



Poutre

Rectangle/axe repéré avec section

À distinguer : Mur ou linteau



Linteau

Élément horizontal au-dessus d’une baie

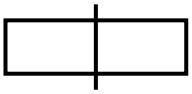
À distinguer : Poutre



Dalle béton

Contour ou hachure avec épaisseur/niveau

À distinguer : Chape



Dalle portée

Dalle avec sens de portée

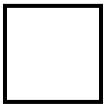
À distinguer : Dallage sur terre-plein



Dallage

Couche béton en contact avec support

À distinguer : Dalle portée



Semelle isolée

Rectangle sous poteau, souvent axé

À distinguer : Massif béton



Semelle filante

Bande continue sous mur

À distinguer : Longrine



Longrine

Poutre de fondation reliant des appuis

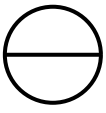
À distinguer : Semelle filante



Radier

Grande emprise continue de fondation

À distinguer : Dallage

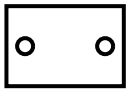


Pieu

Cercle plein/repéré en fondation

À distinguer : Poteau

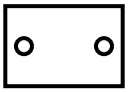
03 — Béton armé & structure



Armatures principales

Barres continues avec diamètre/espacement

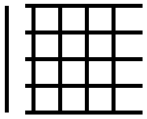
À distinguer : Traits de construction



Étriers

Cadres répétés autour des barres

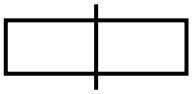
À distinguer : Hachure



Treillis soudé

Quadrillage repéré STxx

À distinguer : Carrelage

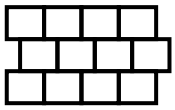
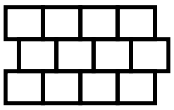
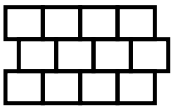
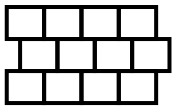
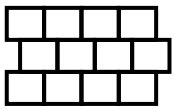
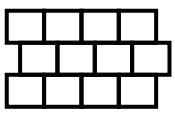
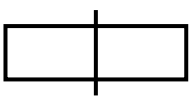


Joint de dilatation

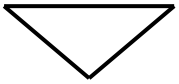
Double trait interrompant l’ouvrage

À distinguer : Fissure

04 — Maçonnerie, isolation & finitions

 **Parpaing** Appareil rectangulaire ou hachure dédiée À distinguer : Brique	 **Brique** Petits rectangles décalés À distinguer : Parpaing	 **Béton cellulaire** Blocs légers selon légende À distinguer : Brique creuse
 **Pierre** Motif irrégulier de moellons À distinguer : Gravier	 **Doublage intérieur** Fine contre-paroi côté intérieur À distinguer : Cloison	 **Isolation thermique** Ligne ondulée/zigzag dans une épaisseur À distinguer : Étanchéité
 **Isolation rigide** Trame régulière en panneaux À distinguer : Doublage	 **Enduit** Couche mince sur support À distinguer : Peinture	 **Chape** Couche horizontale mince sur dalle À distinguer : Dalle
 **Carrelage** Quadrillage régulier de finition À distinguer : Treillis soudé	 **Faux plafond** Trait suspendu sous plafond avec niveau À distinguer : Plafond structurel	 **Joint de fractionnement** Interruption fine localisée dans chape/dallage À distinguer : Joint de dilatation

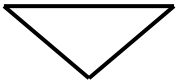
05 — Toiture, charpente & étanchéité



Faîtage

Ligne haute d’intersection de deux pans

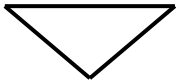
À distinguer : Arêtier



Égout de toiture

Bord bas recevant les eaux

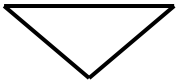
À distinguer : Rive



Rive

Bord latéral d’un pan

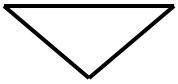
À distinguer : Égout



Arêtier

Ligne saillante oblique entre deux pans

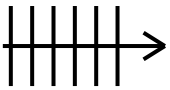
À distinguer : Noue



Noue

Ligne rentrante collectant les eaux

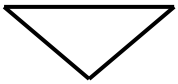
À distinguer : Arêtier



Sens de pente toiture

Flèche du haut vers le bas avec pente

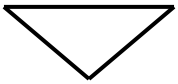
À distinguer : Sens d’écoulement EP



Chevron

Éléments parallèles dans le sens de pente

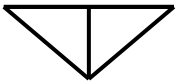
À distinguer : Liteau



Panne

Élément horizontal porteur de charpente

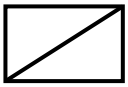
À distinguer : Faîtage



Ferme

Assemblage triangulé porteur

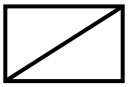
À distinguer : Pignon



Velux / fenêtre de toit

Rectangle intégré au pan de toiture

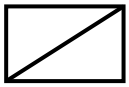
À distinguer : Trémie



Chéneau

Canal collecteur intégré

À distinguer : Gouttière



Gouttière

Profil en rive basse

À distinguer : Chéneau

05 — Toiture, charpente & étanchéité



Descente EP

Conduite verticale repérée EP

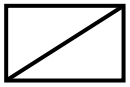
À distinguer : Colonne EU



Étanchéité bicouche

Deux couches fines continues relevées

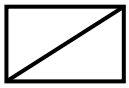
À distinguer : Isolation



Relevé d’étanchéité

Membrane remontant sur un relevé vertical

À distinguer : Solin



Solin

Pièce de raccord étanche mur/toiture

À distinguer : Relevé



Évacuation toiture-terrasse

Naissance/avaloir avec pentes convergentes

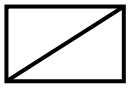
À distinguer : Siphon de sol



Trop-plein

Sortie de sécurité en acrotère

À distinguer : Gargouille EP



Acrotère

Relevé périphérique de toiture-terrasse

À distinguer : Garde-corps



Pare-vapeur

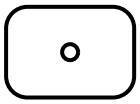
Couche continue côté chaud, repérée PV

À distinguer : Membrane étanche

06 — Plomberie, sanitaires & réseaux

Eau froide EF Canalisation repérée EF À distinguer : ECS	**Eau chaude ECS** Canalisation repérée ECS À distinguer : Bouclage ECS	**Bouclage ECS** Retour repéré B/ECS ou BECS À distinguer : ECS aller
Eaux usées EU Canalisation gravitaire repérée EU À distinguer : EP ou EV	**Eaux vannes EV** Canalisation WC repérée EV À distinguer : EU	**Eaux pluviales EP** Canalisation repérée EP À distinguer : EU
Ventilation primaire Prolongement de chute jusqu’en toiture À distinguer : VMC	**Robinet d’arrêt** Symbole de vanne sur conduite À distinguer : Clapet	**Clapet anti-retour** Triangle/flèche contrôlant le sens À distinguer : Vanne
Compteur d’eau Cercle/boîte repéré compteur À distinguer : Débitmètre	**Siphon de sol** Carré/cercle avec grille À distinguer : Avaloir EP	**Lavabo** Appareil ovale avec robinet À distinguer : Évier

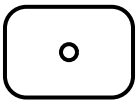
06 — Plomberie, sanitaires & réseaux



Évier

Cuve rectangulaire avec bonde

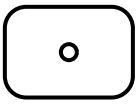
À distinguer : Lavabo



WC

Cuvette et réservoir en vue de dessus

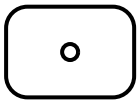
À distinguer : Bidet



Douche

Receveur avec bonde et parois

À distinguer : Siphon de sol

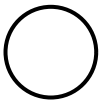
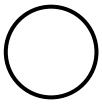
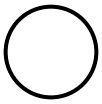
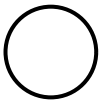
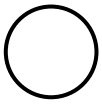
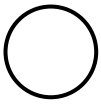
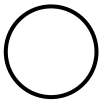
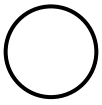


Baignoire

Grand rectangle arrondi avec vidage

À distinguer : Receveur de douche

07 — Électricité, courants faibles & sécurité

 **Point lumineux plafond** Cercle avec croix À distinguer : Boîte de dérivation	 **Applique murale** Demi-cercle au contact d’un mur À distinguer : Point lumineux	 **Interrupteur simple** Repère I/S avec liaison de commande À distinguer : Prise
 **Va-et-vient** Interrupteur repéré VV À distinguer : Interrupteur simple	 **Prise 2P+T** Cercle repéré prise/PC À distinguer : Prise RJ45	 **Prise spécialisée** Prise avec usage ou calibre À distinguer : Prise standard
 **Sortie de câble** Cercle/repère SC À distinguer : Point lumineux	 **Tableau électrique** Rectangle repéré TD/TGBT À distinguer : Coffret communication	 **Boîte de dérivation** Carré/cercle avec repère BD À distinguer : Luminaire
 **RJ45** Prise repérée RJ45/data À distinguer : Prise électrique	 **Télévision** Prise repérée TV À distinguer : RJ45	 **Détecteur de fumée** Cercle repéré DAAF/DF À distinguer : Détecteur de présence

07 — Électricité, courants faibles & sécurité



Détecteur de mouvement

Cône ou arcs de couverture

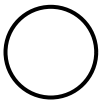
À distinguer : Caméra



Bloc secours BAES

Rectangle repéré BAES avec orientation

À distinguer : Luminaire



Alarme incendie

Déclencheur/sirène repéré

À distinguer : Interphone



Terre

Barres horizontales décroissantes

À distinguer : Paratonnerre

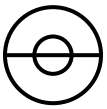
08 — Chauffage, ventilation & climatisation



Radiateur

Rectangle strié contre un mur

À distinguer : Convecteur



Plancher chauffant

Serpentin régulier dans une zone

À distinguer : Canalisation



Chaudière

Boîte technique repérée chaudière

À distinguer : Ballon ECS



Pompe à chaleur

Unités intérieure/extérieure repérées PAC

À distinguer : Groupe froid



Unité intérieure climatisation

Boîtier mural avec soufflage

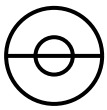
À distinguer : Bouche de ventilation



Unité extérieure

Caisson avec ventilateur

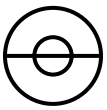
À distinguer : Extracteur



Bouche de soufflage

Grille avec flèches sortantes

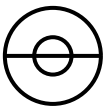
À distinguer : Bouche de reprise



Bouche de reprise

Grille avec flèches entrantes

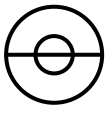
À distinguer : Soufflage



Bouche extraction VMC

Cercle/grille repéré extraction

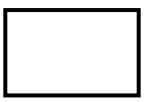
À distinguer : Diffuseur



Gaine circulaire

Deux lignes parallèles ou cercle en coupe

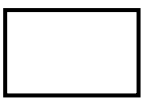
À distinguer : Canalisation



Gaine rectangulaire

Double trait avec dimensions LxH

À distinguer : Poutre



Clapet coupe-feu

Repère CCF sur gaine

À distinguer : Registre

09 — VRD, assainissement & extérieur

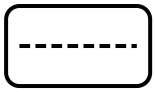
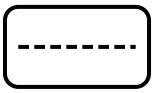
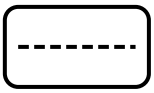
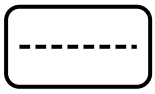
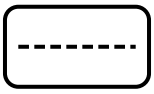
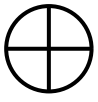
 **Regard** Carré/cercle repéré avec tampon À distinguer : Avaloir	 **Regard de branchement** Petit regard en limite de réseau À distinguer : Boîte électrique	 **Avaloir** Grille collectant les eaux de surface À distinguer : Siphon
 **Caniveau** Ligne double avec grille et pente À distinguer : Bordure	 **Réseau enterré** Ligne codifiée avec nature et diamètre À distinguer : Limite parcellaire	 **Fourreau** Conduit de réservation coloré/repéré À distinguer : Canalisation active
 Drain périphérique Conduit perforé autour du bâtiment À distinguer : Réseau EP	 **Fosse toutes eaux** Cuve enterrée repérée À distinguer : Réservoir EP	 **Bassin de rétention** Emprise/cuve avec volume À distinguer : Fosse
 **Courbe de niveau** Ligne topographique avec altitude À distinguer : Limite de propriété	 **Talus** Hachures orientées haut/bas de pente À distinguer : Escalier extérieur	 **Borne altimétrique** Point fixe avec altitude À distinguer : Point topographique

Schéma de données recommandé

```
{
  "symbol_id": "SYM-0001",
  "category": "structure",
  "class": "poteau_beton",
  "bbox": {"page": 1, "x": 0, "y": 0, "w": 0, "h": 0},
  "orientation_deg": 0,
  "nearby_text": [],
  "legend_match": null,
  "geometry_evidence": [],
  "alternatives": [],
  "confidence": 0.0,
  "status": "confirmed|probable|to_confirm|unreadable"
}
```

Contrôles obligatoires

1. Ne pas classer par forme seule.
2. Conserver au moins deux candidats si la confiance est faible.
3. Lier chaque symbole à la page et à ses coordonnées.
4. Ne jamais confondre texte de section et dimension.
5. Ne pas utiliser une annotation générée comme donnée source.
6. Rendre la détection vérifiable sur une image sans superposition.